

Signing a graph to have small magnitude eigenvalues

OPG-48264	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Graph Theory
-----------	----------------	----------------------	--------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Conjecture If A is the adjacency matrix of a d -regular graph, then there is a symmetric signing of A (i.e. replace some $+1$ entries by -1) so that the resulting matrix has all eigenvalues of magnitude at most $2\sqrt{d-1}$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>